

Visualización de Datos (Power BI)



Marta Cuevas Rodríguez

Almacenes De Datos
Universidad de Málaga

Enero 2025

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos	2
3. Creación del proyecto en Power BI	2
3.1. Pasos adicionales	5
4. Gráficas del proyecto	6
4.1. Gráfica 1	7
4.1.1. Consulta 1	9
4.2. Gráfica 2	10
4.2.1. Consulta 2	12
4.3. Gráfica 3	13
4.3.1. Consulta 3	15
4.4. Gráfica 4	15
4.4.1. Consulta 4	18
4.5. Gráfica 5	18
4.5.1. Consulta 5	20
4.6. Gráfica 6	21
4.6.1. Consulta 6	24
5. Ajustes opcionales	25
6. Conclusión	29
7. Acceso al Repositorio	30

1. Introducción

El análisis de datos en el ámbito de la salud desempeña un papel fundamental en la toma de decisiones y la optimización de recursos. En particular, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) manejan grandes volúmenes de información clínica que, si se analiza adecuadamente, puede proporcionar información clave sobre el desempeño de los tratamientos, la administración de recursos y la atención al paciente. En este contexto, los sistemas de análisis multidimensional, como los cubos OLAP, ofrecen una manera eficaz de estructurar y explorar estos datos para obtener información valiosa.

El presente trabajo consiste en el desarrollo de un informe interactivo basado en Power BI, utilizando como fuente de datos el almacén de datos desarrollado previamente para el proyecto denominado "**Cubo UCI**". Este cubo multidimensional contiene información sobre las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), incluyendo datos relacionados con tratamientos, volumen de fluido suministrado, cantidad administrada y otros aspectos relevantes para su análisis.

2. Objetivos

El objetivo principal de este informe es proporcionar una visualización comprensible y efectiva de los datos, permitiendo analizar información clave mediante gráficos, tablas y otros elementos visuales. Para ello, se ha utilizado Power BI como herramienta de desarrollo, aprovechando su capacidad de conexión con modelos multidimensionales y consultas MDX para extraer y validar los datos necesarios. Cada elemento visual del informe está respaldado por una consulta MDX que asegura la correspondencia entre los datos del cubo y la información presentada.

Este objetivo se puede separar en los siguientes más específicos:

- Desarrollar un informe interactivo utilizando Power BI que permita analizar los datos del proyecto Cubo UCI.
- Implementar gráficos, tablas y elementos visuales que representen correctamente la información contenida en el almacén de datos, facilitando la comprensión de los datos por parte del usuario final.
- Validar los datos presentados en el informe mediante consultas MDX, asegurando que los resultados coincidan con los valores obtenidos directamente del cubo multidimensional.
- Aplicar un diseño visual claro y profesional para que el informe cumpla con los estándares de visualización de datos.
- Documentar el proceso de desarrollo del informe, incluyendo capturas, explicaciones de los elementos visuales y el código MDX utilizado en cada caso.

3. Creación del proyecto en Power BI

Para comenzar con la creación del proyecto, será necesario iniciar la aplicación Power BI Desktop. Al hacerlo, se mostrará una pantalla inicial similar a la que se observa en la Figura 1.

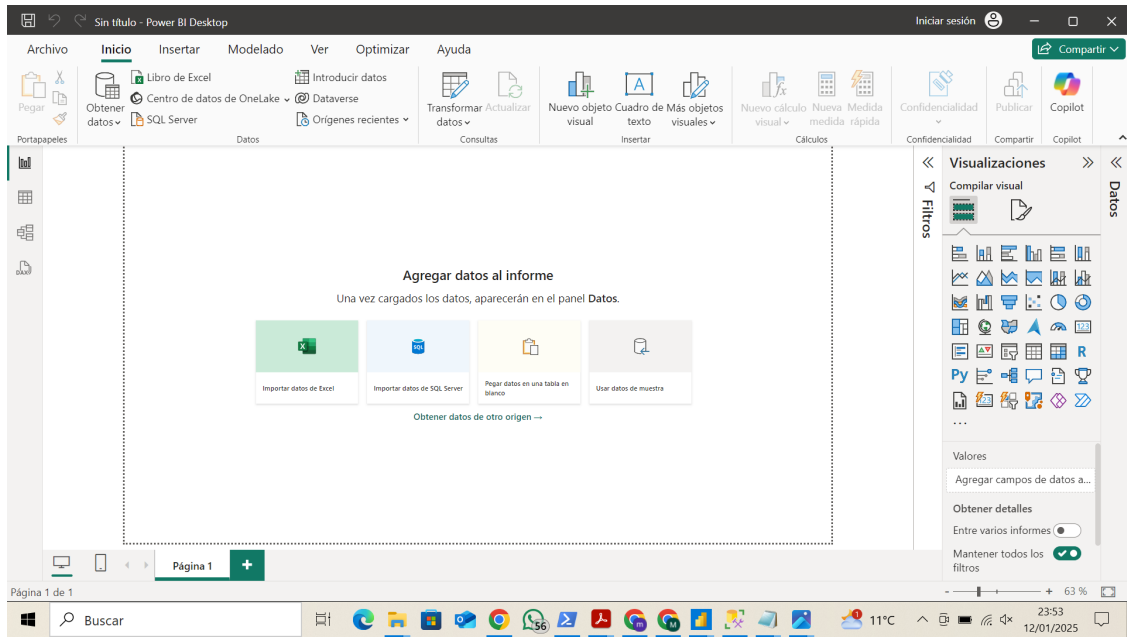


Figura 1: Pantalla de inicio de PowerBI Desktop

Para extraer los datos de nuestro Cubo, seleccionamos la pestaña **Obtener datos** en el panel de **Inicio**. A continuación, elegimos como origen de datos **Analysis Services**.

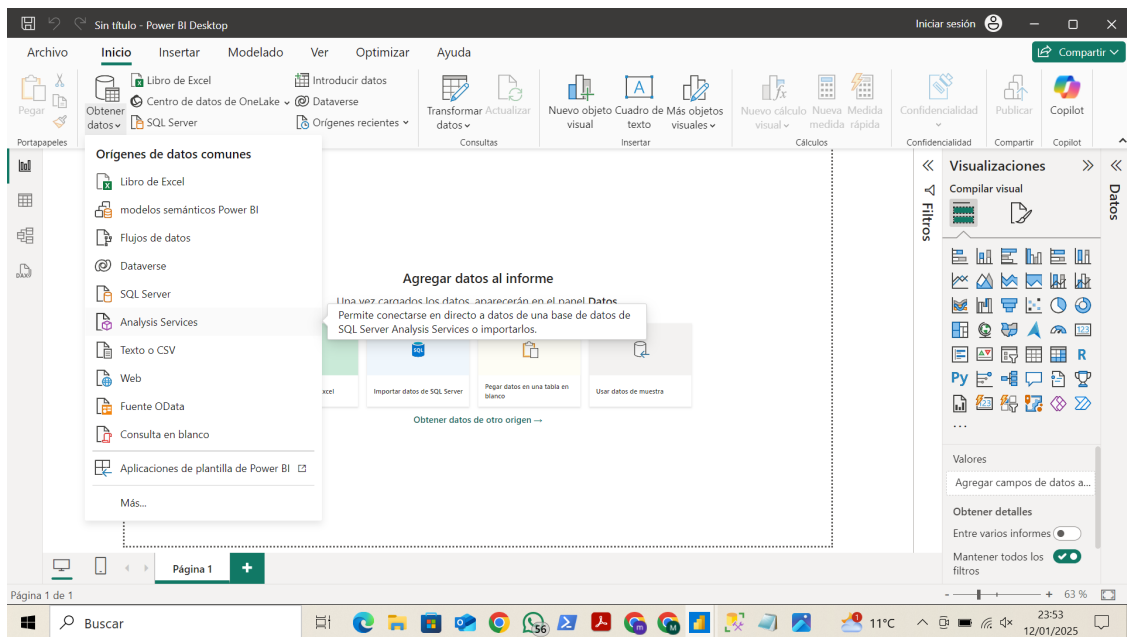


Figura 2: Selección de origen de datos en PowerBI

Una vez seleccionada la opción **Analysis Services**, se mostrará una ventana como la que se observa

en la Figura 3. En esta pantalla, será necesario completar los campos de **Servidor** y **Base de datos**. El campo **Servidor** debe contener el nombre del servidor configurado en **SQL Server Management Studio (SSMS)**, mientras que el campo **Base de datos** deberá especificar la base de datos correspondiente que se utilizará para el proyecto.

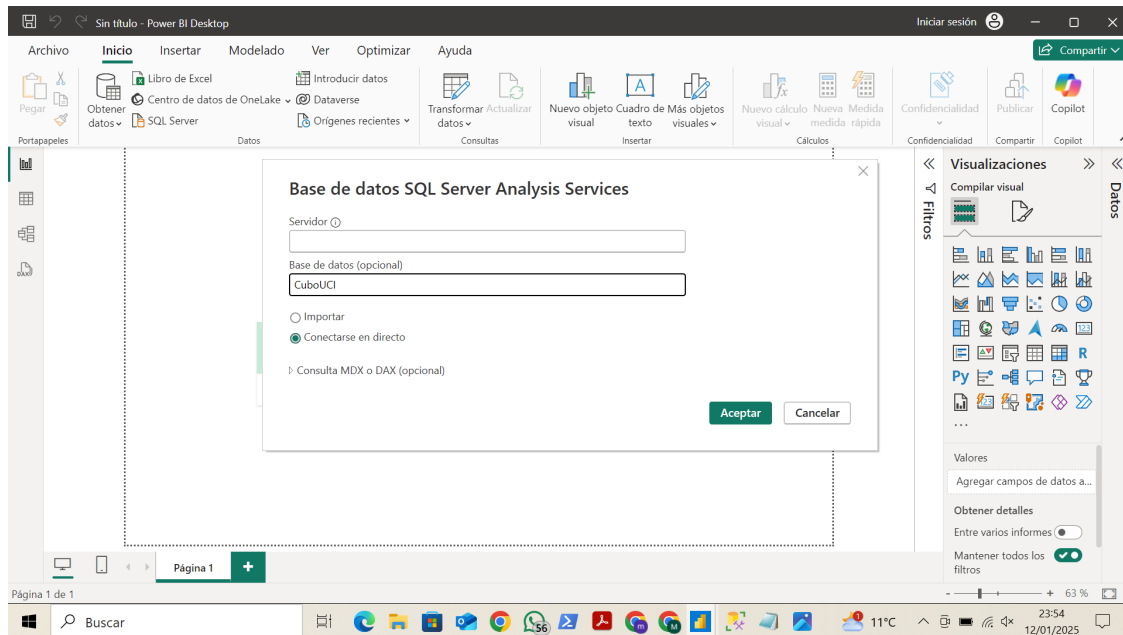


Figura 3: Conexión a la base de datos de SSMS desde PowerBI

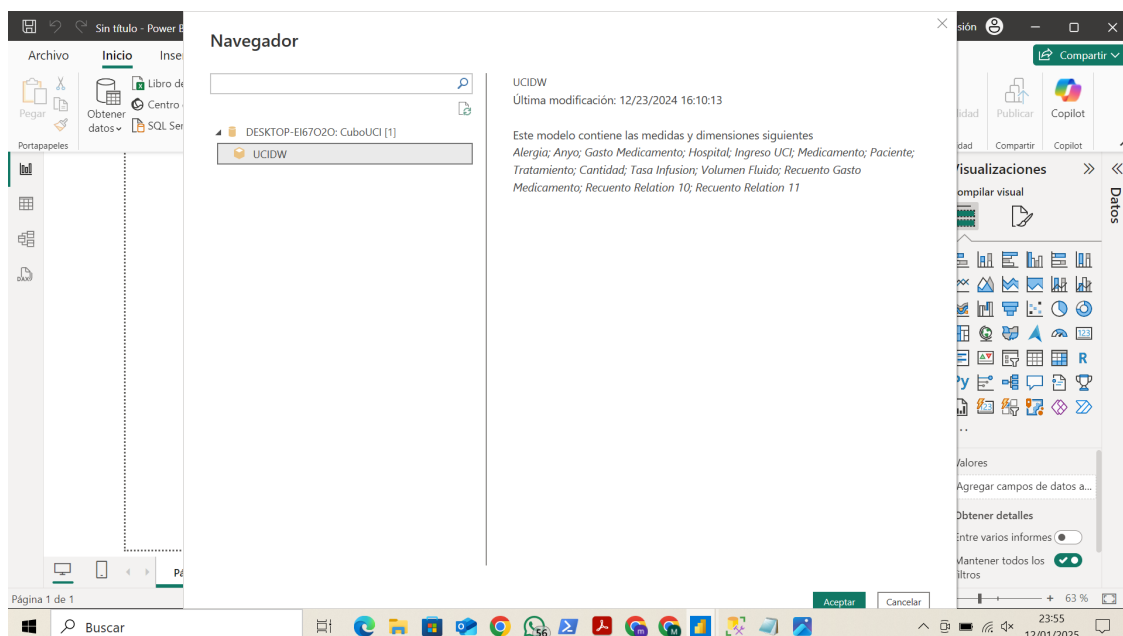


Figura 4: Elección de la base de datos para la conexión

Si la base de datos se ha importado correctamente, se mostrará una pantalla similar a la que se observa en la Figura 5. En esta vista, se puede apreciar un **panel de datos** ubicado en el lado derecho de la pantalla, donde se listan las tablas correspondientes a nuestro cubo.

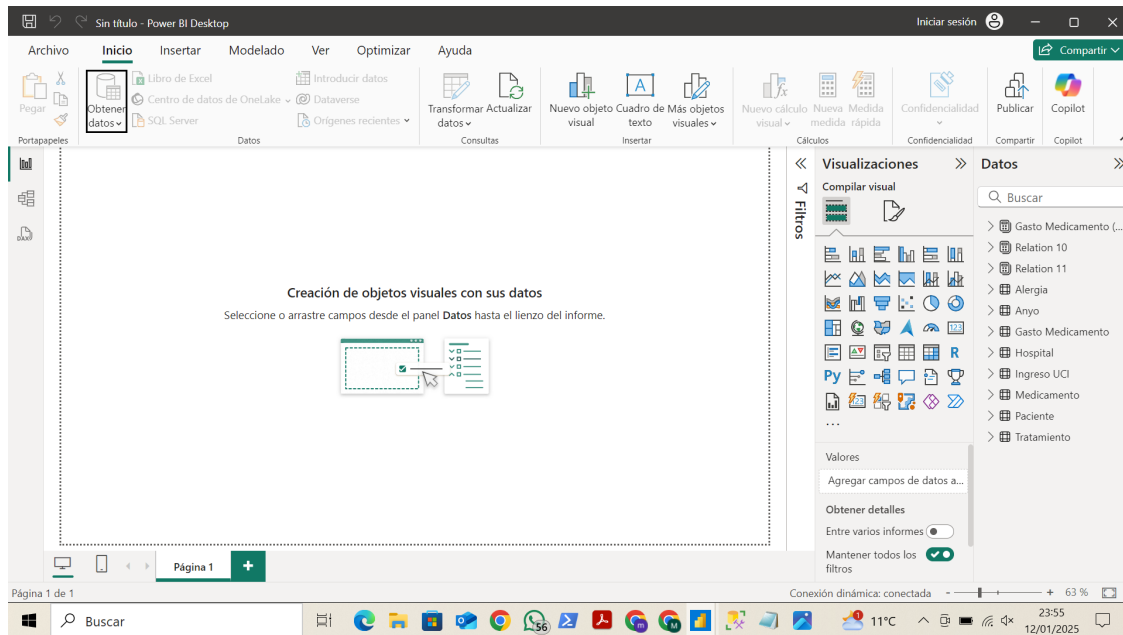


Figura 5: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

3.1. Pasos adicionales

Para mejorar el aspecto visual del proyecto, es posible personalizar tanto las tablas como el diseño general. Para ello, accedemos a la pestaña **Ver**, donde se mostrarán varios diseños predefinidos (Figura 6).

Si pulsamos la opción **Ampliación**, además de visualizar más diseños, se habilitan varias opciones adicionales:

- **Explorar temas:** Permite cargar un tema personalizado desde el ordenador.
- **Galería de temas:** Da acceso a una colección de plantillas prediseñadas.
- **Personalizar tema:** Ofrece la posibilidad de ajustar el tema actual según las preferencias del usuario.

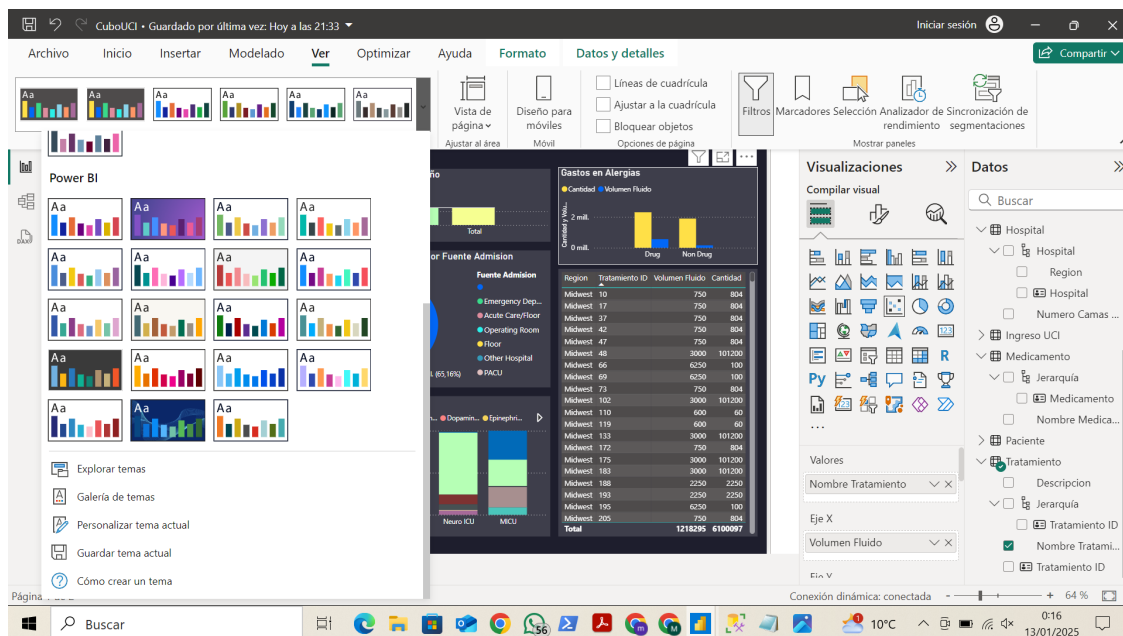


Figura 6: Cambio de diseño del proyecto en PowerBI

4. Gráficas del proyecto

Este proyecto desarrollado en Power BI ofrece una visión integral y detallada del funcionamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), utilizando datos extraídos del cubo de información. A través de gráficos interactivos y paneles dinámicos, se pueden visualizar y analizar aspectos clave como el consumo de medicamentos, el volumen de fluidos administrados, las fuentes de admisión, entre otros.

La herramienta permite explorar los datos en tiempo real, proporcionando una representación clara de la distribución de recursos en la UCI, y facilitando la comparación de diferentes parámetros como el tipo de tratamiento, la región, el año o el tipo de unidad. Los filtros interactivos permiten personalizar las visualizaciones para obtener insights más específicos y profundos sobre los diferentes aspectos del manejo de los pacientes en la UCI.

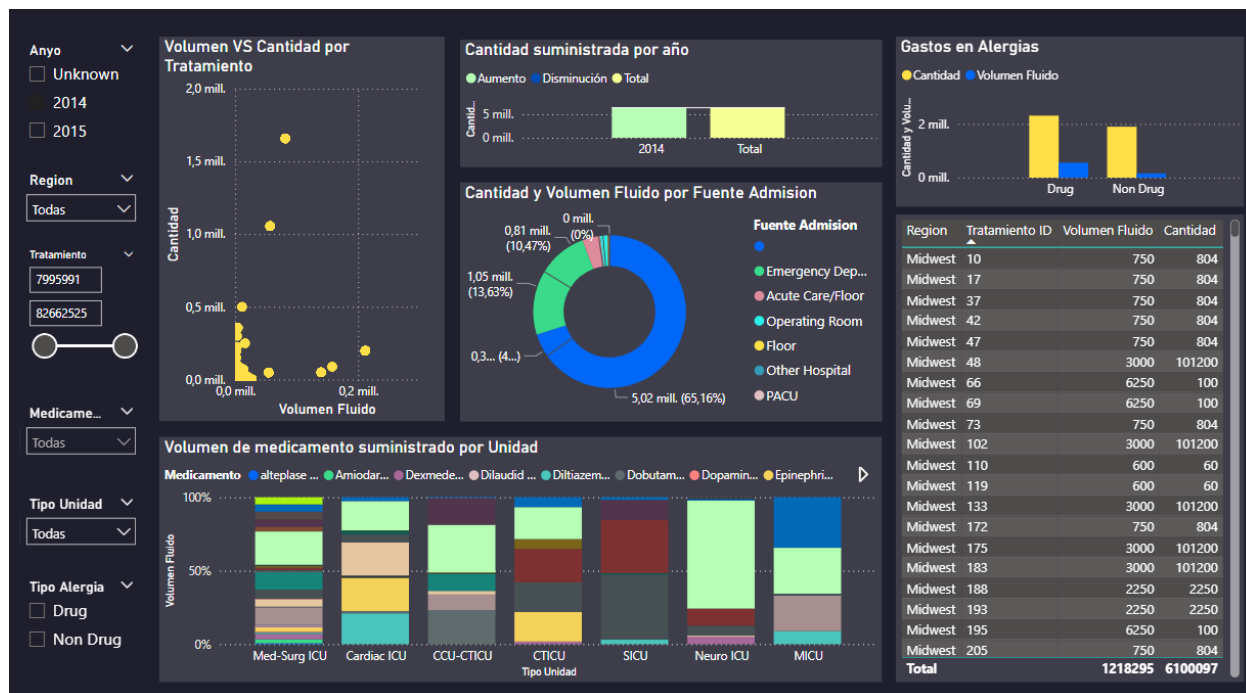


Figura 7: Vista general del proyecto PowerBI del Cubo UCI

A continuación, se mostrarán de manera más detallada las gráficas que lo componen:

4.1. Gráfica 1

Gasto en Volumen VS Cantidad por tratamiento realizado

En esta gráfica se busca visualizar la relación entre el volumen de gasto (como medida del costo asociado) y la cantidad de insumos o recursos utilizados, segmentados por cada tipo de tratamiento realizado. Esta representación permite identificar patrones, tendencias o discrepancias en cómo se distribuyen los recursos y gastos en función de los tratamientos, facilitando el análisis de su eficiencia o impacto.

Para comenzar, se debe seleccionar el tipo de gráfica que se desea utilizar. En este caso, el **gráfico de dispersión** es una opción adecuada para representar la comparativa entre **volumen** y **cantidad**.

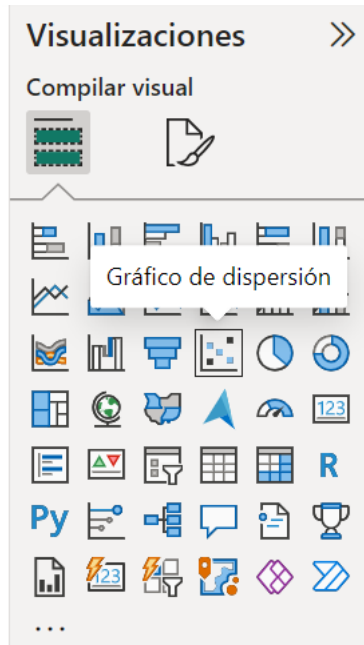


Figura 8: Tipo de visualización para la Gráfica 1

A continuación, se seleccionan los datos necesarios que serán representados en la gráfica. En este caso, de la tabla **Gasto de medicamento** seleccionamos los campos **Cantidad** y **Volumen**, y de la tabla **Tratamiento** elegimos el campo **Nombre de tratamiento**.

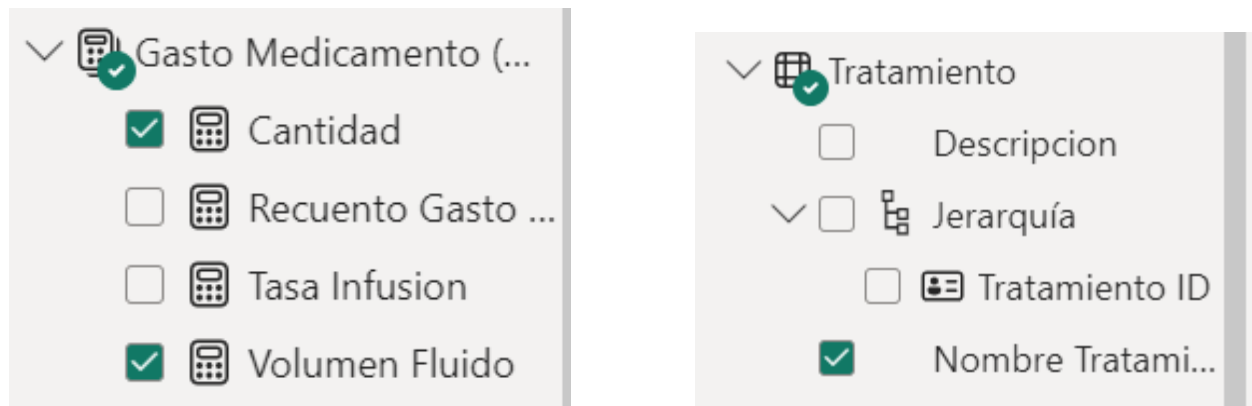


Figura 9: Selección de datos necesarios para la Gráfica 1

Una vez seleccionados tanto los datos como el tipo de gráfico que se desea utilizar, aparece en pantalla la representación, como se muestra en la Figura 10. Esta gráfica permite analizar de manera visual como se distribuye la relación entre el volumen de gasto y la cantidad de medicamento utilizados en tratamientos. A partir de esta representación, es posible interpretar mejor y tomar de decisiones relacionadas con el uso de recursos.

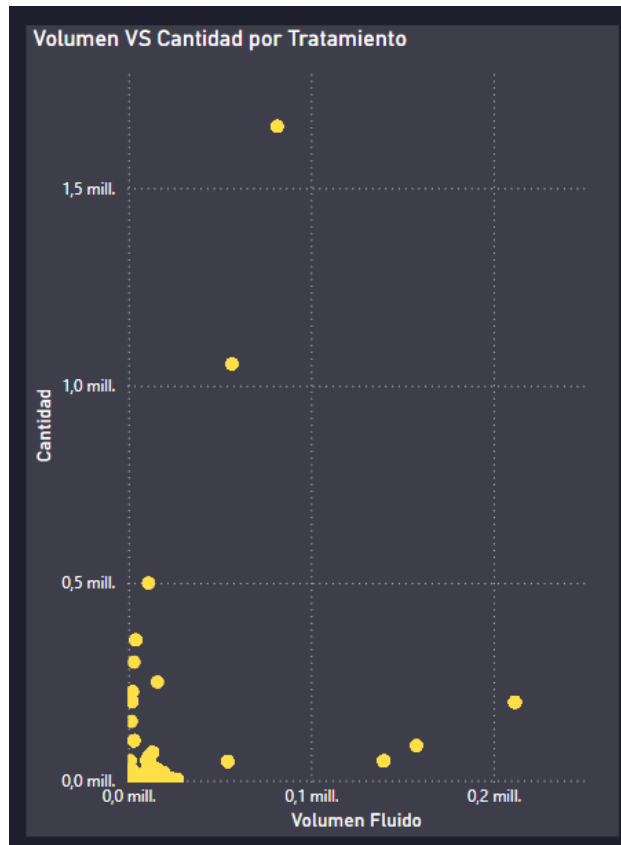


Figura 10: Gráfica 1: Gasto en Volumen VS Cantidad por tratamiento realizado

4.1.1. Consulta 1

Con el propósito de garantizar la validez y coherencia de los resultados obtenidos, se ha diseñado la siguiente consulta **MDX**, que permite corroborar los datos generados y asegurar que cumplen con las expectativas del proyecto.

```

1
2
3 SELECT
4     {
5         [Measures].[Volumen Fluido],
6         [Measures].[Cantidad]
7     } ON COLUMNS,
8     NONEMPTY(
9         [Tratamiento].[Nombre Tratamiento].Children
10    ) ON ROWS
11 FROM
12    [UCIDW]

```

Listing 1: Consulta 1: Gasto en Volumen VS Cantidad por tratamiento realizado

Messages	Results	
	Volumen Fluido	Cantidad
9814612	3000	101200
9815766	250	250
9818773	1000	16
9818821	1000	16
9821820	2500	25000
9824352	500	50000
9825810	500	50000
9828286	9880	8007226
9828369	9880	8007226
9830371	600	60
9833738	2250	2250
9834702	3000	101200
9835647	9880	8007226
9841926	2500	25000
9844724	3000	101200

Figura 11: Resultados de la consulta 1: Gasto en Volumen VS Cantidad por tratamiento realizado

Como resultado de la consulta, se obtiene la Figura 11. Los datos presentados en la figura confirman que los resultados obtenidos son coherentes y respaldan la validez de la gráfica generada, mostrando que esta representa correctamente la relación entre las variables analizadas.

4.2. Gráfica 2

Cantidad de medicamento suministrado por año

La gráfica busca presentar la cantidad de medicamento suministrada anualmente, proporcionando una visión clara de su distribución a lo largo del tiempo.

Para este caso, la gráfica que mejor se ajusta a la distribución es un **gráfico de cascada** .



Figura 12: Tipo de visualización para la Gráfica 2

En este caso para coger los datos se selecciona de **Gasto de medicamento** el valor **Cantidad**, y de la tabla **Anyo** elegimos el campo dentro de la jerarquía **Anyo**.

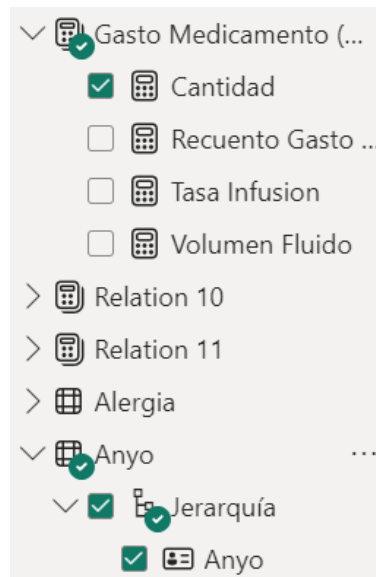


Figura 13: Selección de datos necesarios para la Gráfica 2

Como resultado de la gráfica, se observa en la Figura 14 claramente las tendencias en el consumo del medicamento a lo largo del tiempo, donde se observa un aumento significativo de 2014 a 2015. Esta infor-

mación es crucial para la planificación y toma de decisiones en el ámbito de la salud, ya que permite ajustar de manera efectiva los recursos y las estrategias que se van a seguir.

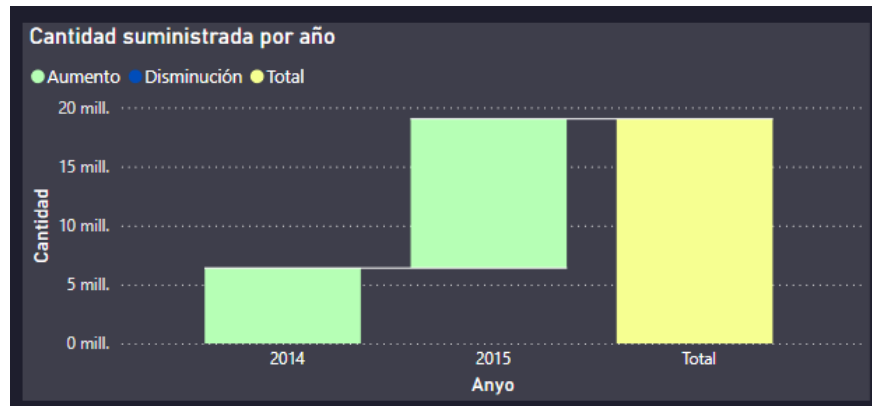


Figura 14: Cantidad de medicamento suministrado por año

4.2.1. Consulta 2

Para asegurar la fiabilidad y coherencia de los resultados obtenidos, se ha creado la siguiente consulta MDX, que permite validar los datos generados y confirmar que cumplen con los objetivos del proyecto.

```

1
2
3
4 WITH
5     MEMBER [Anyo].[Jerarquia].[Total] AS
6     AGGREGATE(
7     [Anyo].[Jerarquia].[Anyo].Members
8     )
9
10 SELECT
11     [Measures].[Cantidad] ON COLUMNS,
12     {
13         nonempty([Anyo].[Jerarquia].[Anyo].Members),
14         [Anyo].[Jerarquia].[Total]
15     } ON ROWS
16 FROM
17     [UCIDW]

```

Listing 2: Consulta 2: Cantidad de medicamento suministrado por año

Messages Results	
	Cantidad
2014	6395259
2015	12632641
Total	19027900

Figura 15: Resultados de la consulta 2: Cantidad de medicamento suministrado por año

El resultado de la consulta muestra las cantidades correspondientes a cada año, de la misma manera que se mostraba en el gráfico de cascada.

4.3. Gráfica 3

Gastos de Cantidad y Volumen de fluido de medicamentos para cada tipo de alergia

Para la tercera gráfica, se busca representar las cantidades utilizadas de medicamento para dos tipos de alergias: **Drugs** y **Non Drug**, tanto en términos de volumen de fluido como de cantidad. El objetivo es visualizar las diferencias en el consumo de medicamentos entre ambos tipos de alergias, permitiendo un análisis detallado de los recursos utilizados en cada categoría.

Se comienza seleccionando como forma de visualización un gráfico clásico de columnas, que es la manera mas sencilla de visualizar este tipo de datos.

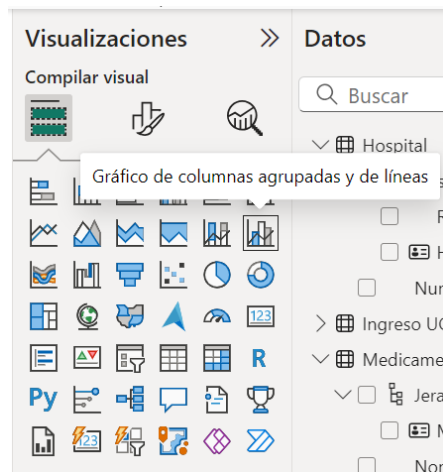


Figura 16: Tipo de visualización para la Gráfica 3

En este caso los datos necesarios serán los mencionados, de **Gasto de medicamento** el valor **Cantidad** y **Volumen de fluido** , y de la tabla **Alergia** elegimos el campo dentro de la jerarquía **Tipo Alergia**.

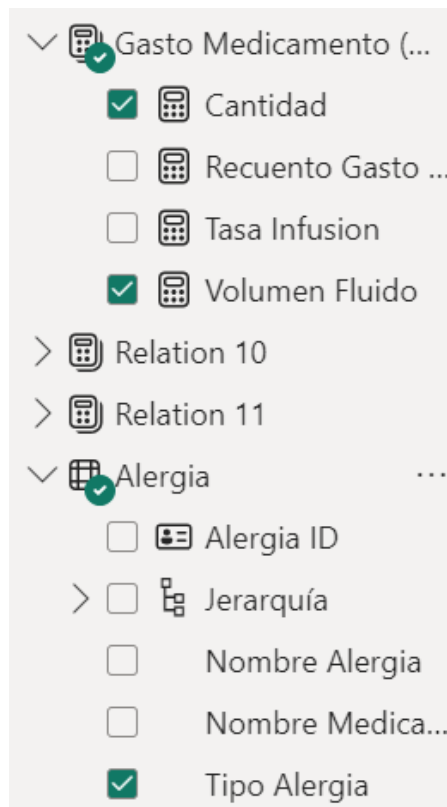


Figura 17: Selección de datos necesarios para la Gráfica 3

Como se muestra en la figura 18, tras visualizar los datos seleccionados, los resultados obtenidos muestran un elevado gasto de medicamentos para las alergias del tipo **Non Drug** en comparación con **Drug**; mientras que para el volumen de fluido suministrado es al revés.

Esta información es útil para identificar patrones de consumo y optimizar la asignación de medicamentos, garantizando una distribución más eficiente según las necesidades específicas de tratamiento.

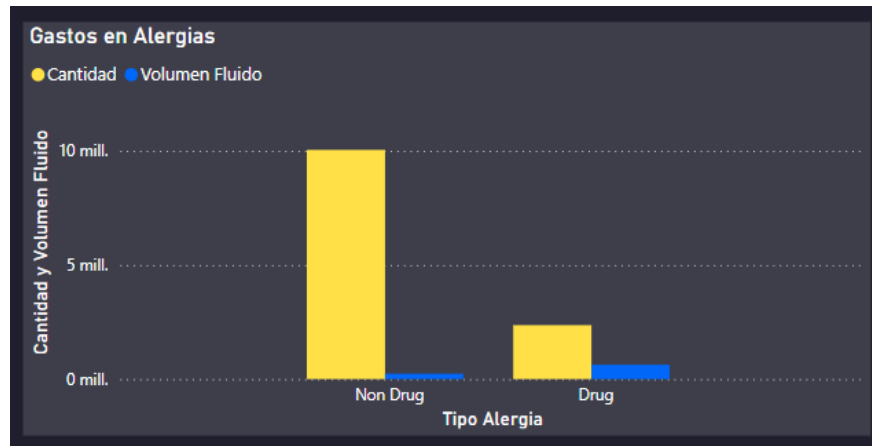


Figura 18: Gráfica 3: Gastos de Cantidad y Volumen de fluido de medicamentos para cada tipo de alergia

4.3.1. Consulta 3

Una vez más, se crea la siguiente consulta **MDX**, para validar y contrastar los datos generados y confirmar que cumplen con los objetivos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

```
SELECT
{
    [Measures].[Volumen Fluido],
    [Measures].[Cantidad]
} ON COLUMNS,
NONEMPTY(
    [Alergia].[Tipo Alergia].Children
) ON ROWS
FROM
[UCIDW]
```

Listing 3: Consulta 3: Gastos de Cantidad y Volumen de fluido de medicamentos para cada tipo de alergia

Messages		Results	
		Volumen Fluido	Cantidad
Drug		629123	2361734
Non Drug		234574	10042224

Figura 19: Resultados de la consulta 3: Gastos de Cantidad y Volumen de fluido de medicamentos para cada tipo de alergia

Como se puede apreciar en la figura 19, los resultados coinciden con los obtenidos en la Gráfica 18, lo que valida y respalda la consistencia de los datos presentados.

4.4. Gráfica 4

Cantidad y Volumen de fluido suministrado por cada fuente de admisión en la UCI

Esta gráfica busca representar es la distribución del volumen y la cantidad de fluido administrado a los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según la fuente de admisión. Esta visualización tiene como objetivo identificar la relación entre las distintas fuentes de admisión (como *Emergency Department*, *Operating Room*, o *PACU*) y la cantidad y volumen de fluido suministrados, permitiendo un análisis detallado del manejo de recursos y el tratamiento proporcionado en la UCI.

El tipo de representación seleccionado para esta consulta es un gráfico de anillos, el cual facilita la visualización de la distribución de los datos correspondientes a cada tipo de UCI, permitiendo una comparación clara y precisa de los distintos volúmenes y cantidades de fluido suministrado según las fuentes de admisión.

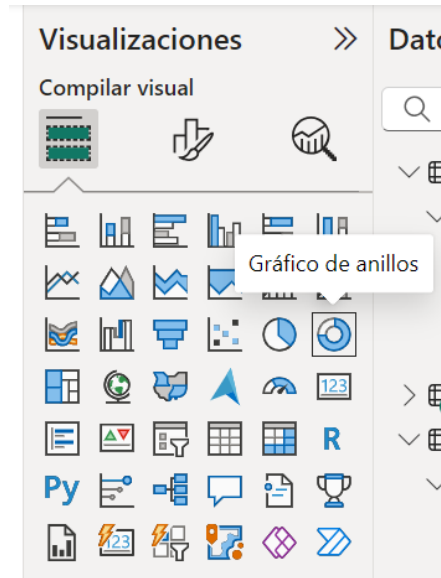


Figura 20: Tipo de visualización para la Gráfica 4

Se seleccionaron los valores **Cantidad** y **Volumen de fluido** de **Gasto de medicamento**, y de la tabla **Ingreso UCI** los datos de **Fuente de admisión**.

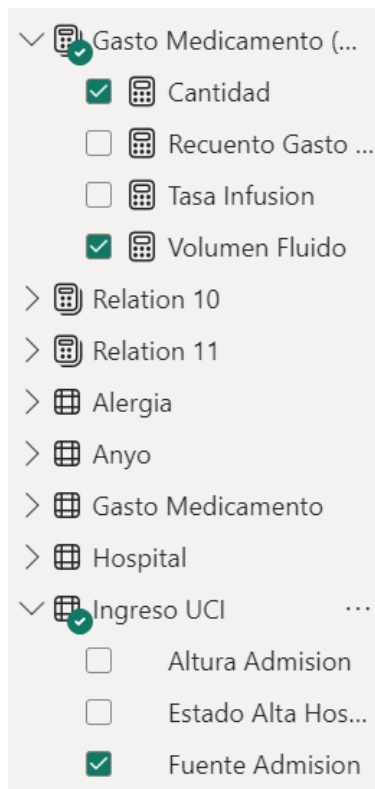


Figura 21: Selección de datos necesarios para la Gráfica 4

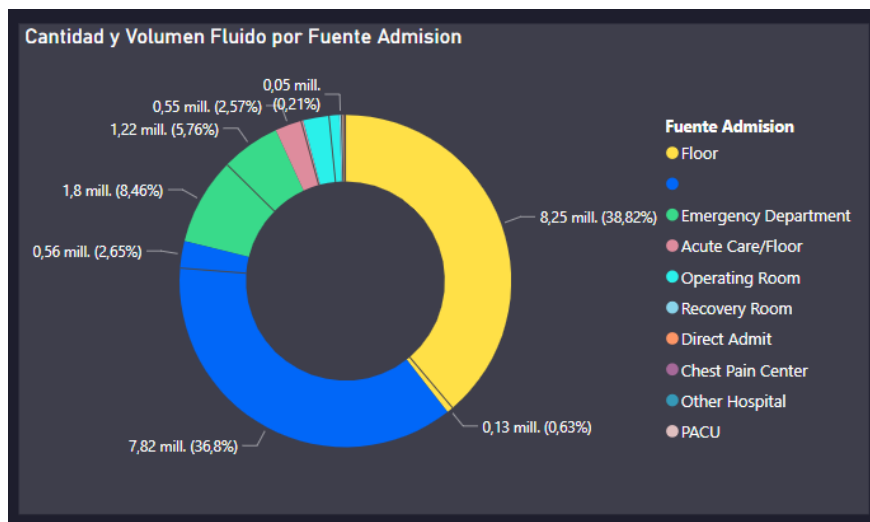


Figura 22: Gráfica 4: Cantidad y Volumen de fluido suministrado por cada fuente de admisión en la UCI

Una vez insertados los datos, se obtiene la gráfica de anillos de la figura 22, donde se observa que el mayor porcentaje del gasto de medicamento se distribuye entre las categorías *Unknown* y el tipo *Floor*, lo

que indica que estas dos fuentes de admisión representan las porciones más significativas del consumo de medicamentos. Esta información permite identificar áreas donde se concentra la mayor parte del suministro, facilitando una mejor planificación y asignación de recursos.

4.4.1. Consulta 4

Para comprobar si la gráfica es válida, se crea la siguiente consulta **MDX**.

```

1
2
3 SELECT
4     {
5         [Measures].[Volumen Fluido],
6         [Measures].[Cantidad]
7     } ON COLUMNS,
8     NONEMPTY(
9         [Ingreso UCI].[Fuente Admisión].Children
10    ) ON ROWS
11 FROM
12    [UCIDW]

```

Listing 4: Consulta 4: Cantidad y Volumen de fluido suministrado por cada fuente de admisión en la UCI

Messages Results		
	Volumen Fluido	Cantidad
	563458	7819156
Acute Care/Floor	47500	546796
Chest Pain Center	4000	800
Direct Admit	9900	36254
Emergency Department	1223037	1798070
Floor	133490	8249431
Operating Room	211622	532099
Other Hospital	3000	144
PACU	90	50
Recovery Room	25500	45100

Figura 23: Resultados de la consulta 4: Cantidad y Volumen de fluido suministrado por cada fuente de admisión en la UCI

Lo obtenido en la tabla 23 refleja el resultado de la gráfica 20, lo que comprueba nuevamente que funciona correctamente.

4.5. Gráfica 5

Volumen de cada medicamento suministrado por Tipo de unidad en la UCI

Con el objetivo de visualizar como se gasta cada medicamento según el tipo de unidad en la UCI, esta gráfica ha sido diseñada para mostrar cómo se distribuye el volumen total de medicamentos en las diferentes áreas de la unidad de cuidados intensivos. Al segmentar los datos por tipo de unidad, se facilita la identificación de las áreas con mayor consumo de medicamentos y además cuales son estos los más utilizados, y permite comparar el uso de recursos en las distintas secciones de la UCI. Esta representación es útil para

evaluar la eficiencia en la distribución de los medicamentos y optimizar la gestión de los suministros en función de las necesidades específicas de cada unidad.

Lo más completo para visualizar la distribución de los medicamentos en cada tipo de UCI es un gráfico de columnas ampliada, que muestra los medicamentos en proporción de cuanto se usen.

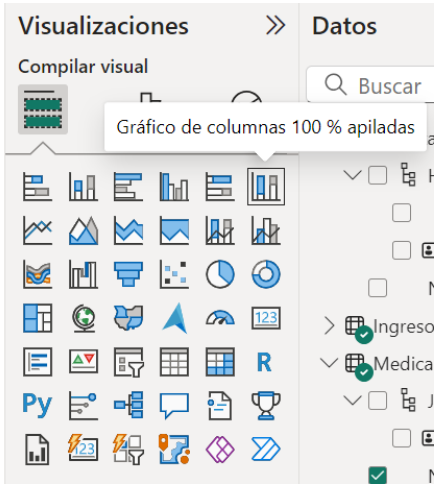


Figura 24: Tipo de visualización para la Gráfica 5

Para esta gráfica será necesario seleccionar los datos de **Volumen de fluido** dentro de **Gasto de medicamento**; el **Tipo Unidad** de **Ingreso UCI** y de la tabla **Medicamento** el campo **Nombre Medicamento**.

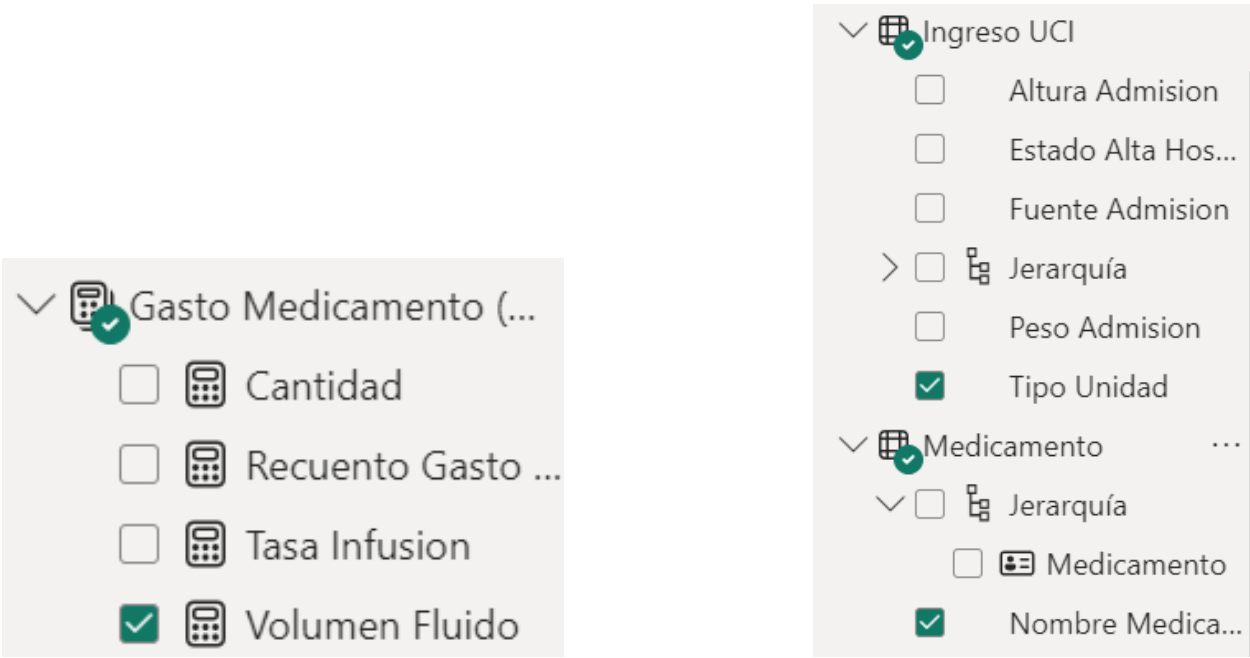


Figura 25: Selección de datos necesarios para la Gráfica 5

El resultado es el mostrado en la figura 26, donde se observan para cada tipo de UCI (columnas) la proporción de medicamentos utilizados. Por ejemplo para *Neuro UCI* vemos que se usan mayoritariamente dos medicamentos mientras que en *Med-Surg ICU* es más variado.

Esta gráfica facilita la identificación rápida de los medicamentos más necesarios en cada unidad, lo que permite conocer de manera eficiente como debería ser su distribución en cada centro.

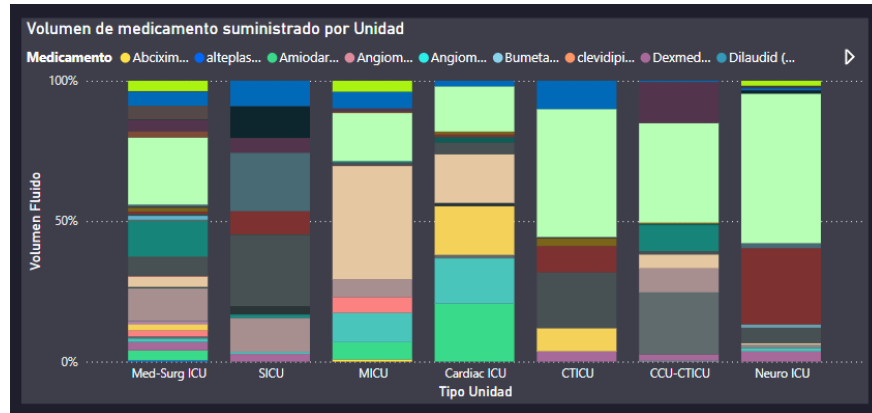


Figura 26: Gráfica 5: Volumen de cada medicamento suministrado por Tipo de unidad en la UCI

4.5.1. Consulta 5

De manera similar a las anteriores, se crea la siguiente consulta **MDX**, para contrastar los datos generados y confirmar que cumplen con los objetivos del proyecto.

```

1
2
3 SELECT
4     nonempty([Ingreso UCI].[Tipo Unidad].Children) ON COLUMNS,
5     NONEMPTY(
6         [Medicamento].[Nombre Medicamento].Children,
7         [Measures].[Volumen Fluido]
8     ) ON ROWS
9 FROM
10    [UCIDW]
11 WHERE
12    [Measures].[Volumen Fluido]
```

Listing 5: Consulta 5: Volumen de cada medicamento suministrado por Tipo de unidad en la UCI

Messagens	Results						
	Cardiac ICU	CCU-CTICU	CTICU	Med-Surg ICU	MICU	Neuro ICU	SICU
Abciximab (mcg/min)	(null)	(null)	(null)	500	1000	(null)	(null)
alteplase (mg/hr)	(null)	(null)	(null)	6300	(null)	(null)	(null)
Amiodarone (mg/min)	25000	(null)	(null)	54164	8000	(null)	(null)
Angiomax (mg/kg/hr)	(null)	150	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)
Angiomax (mg/kg/min)	(null)	150	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)
Bumetanide (mg/hr)	(null)	(null)	(null)	444	(null)	(null)	(null)
clevipidine (mg/hr)	(null)	(null)	(null)	400	(null)	(null)	(null)
Dexmedetomidine (mcg/kg/hr)	(null)	2300	4000	44200	(null)	1550	4700
Dilaudid (mg/hr)	(null)	(null)	(null)	1860	(null)	(null)	(null)
Dilaudid PCA (mg/hr)	(null)	(null)	(null)	300	(null)	(null)	(null)
Diltiazem (mg/hr)	19500	(null)	(null)	19426	13625	500	1250
Dobutamine (mcg/kg/min)	1500	22250	(null)	11500	(null)	(null)	(null)
Dopamine (mcg/kg/min)	(null)	(null)	(null)	32500	7250	(null)	(null)
Epinephrine (mcg/min)	21000	(null)	9000	32000	(null)	(null)	(null)
Epinephrine (mg/kg/min)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	500	(null)

Figura 27: Resultados de la consulta 5: Volumen de cada medicamento suministrado por Tipo de unidad en la UCI

La tabla de la figura 27 muestra el volumen de cada medicamento en cada tipo de uci como se muestra en la imagen 26, sin embargo de esta forma es menos visual observar como se distribuyen.

4.6. Gráfica 6

Volumen de fluido y Cantidad utilizados por tratamiento organizado en regiones

Finalmente, se busca representar el consumo de cada tratamiento, organizado por regiones, en función del volumen de fluido y la cantidad de medicamento utilizado. Esta gráfica tiene como objetivo proporcionar una visión clara de cómo se distribuyen los recursos según el tipo de tratamiento y la región correspondiente, permitiendo comparar el uso de medicamentos y fluidos en diferentes áreas. De este modo, se puede evaluar la eficiencia en la asignación de estos recursos, identificar patrones en el consumo y tomar decisiones informadas para optimizar la gestión y distribución de los tratamientos en función de las necesidades regionales.

La gráfica más eficaz para este tipo de consulta es una tabla que organice los tratamientos en las diferentes regiones.

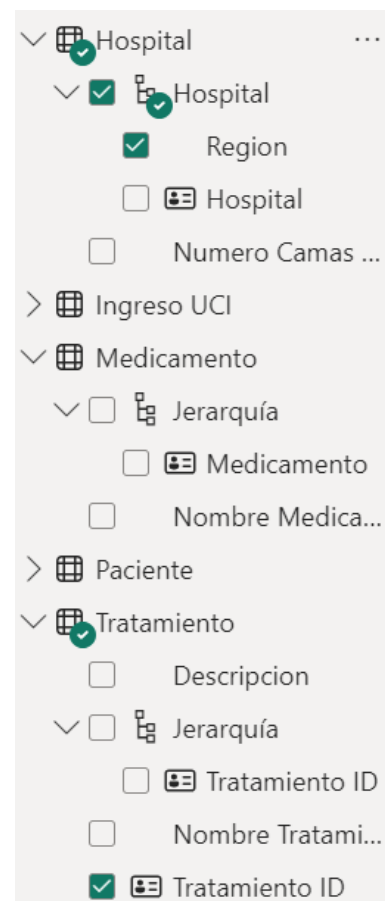
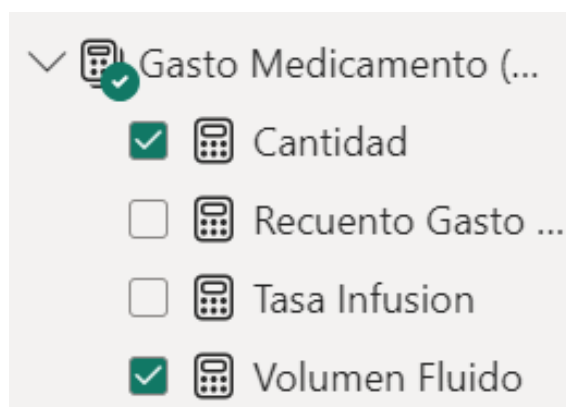


Figura 29: Selección de datos necesarios para la Gráfica 6

La representación tras seleccionar los datos es una tabla ordenada por regiones que muestra para cada tratamiento las cantidades y volúmenes suministrados (Figura 30). Gracias a esta tabla, podemos focalizar un mayor suministro de recursos en aquellas regiones que hacen mayor uso de los mismos.

Region	Tratamiento ID	Volumen Fluido	Cantidad
Midwest	10	750	804
Midwest	11	9880	8007226
Midwest	13	9880	8007226
Midwest	15	500	4125
Midwest	17	750	804
Midwest	19	1000	16
Midwest	26	2500	25000
Midwest	31	1000	16
Midwest	34	1000	16
Midwest	35	9880	8007226
Midwest	36	500	50000
Midwest	37	750	804
Midwest	42	750	804
Midwest	47	750	804
Midwest	48	3000	101200
Midwest	54	250	250
Midwest	55	2500	25000
Midwest	66	6250	100
Midwest	69	6250	100
Midwest	73	750	804
Midwest	75	2500	25000
Total		2000962	18495571

Figura 30: Gráfica 6: Volumen de fluido y Cantidad utilizados por tratamiento organizado en regiones

4.6.1. Consulta 6

Una vez más, se crea la siguiente consulta **MDX**, para contrastar los datos generados.

```

1
2
3 SELECT
4     {
5         [Measures].[Volumen Fluido],
6         [Measures].[Cantidad]
7     } ON COLUMNS,
8     NONEMPTY(
9         CROSSJOIN(
10            [Hospital].[Region].Members,
11            [Tratamiento].[Tratamiento ID].Members
12        )
13    ) ON ROWS
14 FROM
15     [UCIDW]
```

Listing 6: Consulta 6: Volumen de fluido y Cantidad utilizados por tratamiento organizado en regiones

Messages		Results	
		Volumen Fluido	Cantidad
Midwest	All	334693	11216415
Midwest	10	750	804
Midwest	11	9880	8007226
Midwest	13	9880	8007226
Midwest	15	500	4125
Midwest	17	750	804
Midwest	19	1000	16
Midwest	26	2500	25000
Midwest	31	1000	16
Midwest	34	1000	16
Midwest	35	9880	8007226
Midwest	36	500	50000
Midwest	37	750	804
Midwest	42	750	804
Midwest	47	750	804

Figura 31: Resultados de la consulta 6: Volumen de fluido y Cantidad utilizados por tratamiento organizado en regiones

La tabla obtenida en la figura 31 es prácticamente igual a la generada en PowerBI (Figura 30), por lo que estaría bien implementada.

5. Ajustes opcionales

Para mejorar el aspecto general del proyecto, se pueden implementar una serie de ajustes y añadir funcionalidades adicionales que no solo optimicen los resultados, sino que también contribuyan a una experiencia de usuario más fluida y atractiva.

Por ejemplo, la modificación de los títulos de las gráficas para que sean más descriptivos y específicos puede mejorar significativamente la comprensión de los datos que se presentan. Para ello, en el panel de **Visualizaciones** accedemos a la sección marcada en la figura 32, donde la aplicación permite la modificación del **Título** entre otros ajustes.

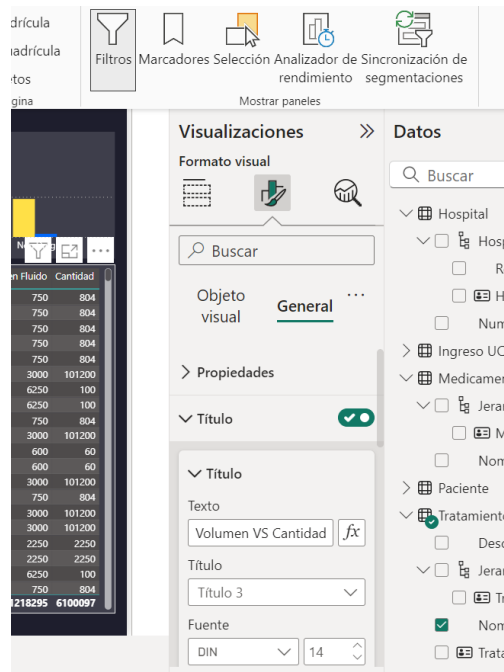


Figura 32: Modificar el título de una gráfica en PowerBI

Además, para hacer el proyecto más interactivo y accesible, se ha añadido una columna con filtros disponibles para las secciones de **año**, **región**, **tratamiento**, **medicamento**, **tipo de unidad** y **tipo de alergia** como se muestra en la Figura 33. Esta funcionalidad permite a los usuarios seleccionar y visualizar los datos según sus preferencias, facilitando un análisis más específico y detallado de la información. Los filtros ofrecen una manera eficiente de segmentar los datos, mejorando la usabilidad del proyecto y proporcionando una experiencia más personalizada.

The image shows a dark-themed sidebar for project filters. It includes sections for 'Anyo' (Unknown, 2014, 2015), 'Region' (Todas), 'Tratamiento' (7995991, 82662525, and a range slider), 'Medicame...' (Todas), 'Tipo Unidad' (Todas), and 'Tipo Alergia' (Drug, Non Drug). Each section has a dropdown arrow.

Anyo

- ☐ Unknown
- ☐ 2014
- ☐ 2015

Region ▾

Todas ▾

Tratamiento ▾

7995991

82662525

○ — ○

Medicame... ▾

Todas ▾

Tipo Unidad ▾

Todas ▾

Tipo Alergia ▾

- ☐ Drug
- ☐ Non Drug

Figura 33: Filtros del proyecto

Para ello únicamente debemos seleccionar el tipo de visualización **Segmentación de datos** y elegir los datos que queremos filtra de los disponibles.

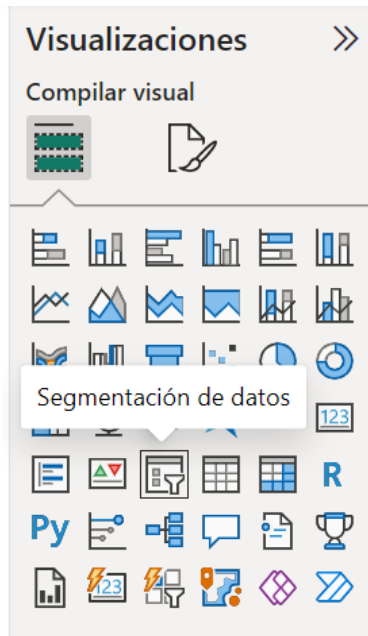


Figura 34: Tipo de visualización para los filtros

Y si se accede a la pestaña mostrada en la figura 35, se podrá elegir el tipo de filtro que se quiere utilizar.



Figura 35: Modificación de los filtros

6. Conclusión

En conclusión, el desarrollo de este informe utilizando Power BI ha permitido crear una herramienta interactiva y efectiva para el análisis de los datos del proyecto Cubo UCI. A través de la implementación de gráficos, tablas y otros elementos visuales, se ha facilitado la comprensión de información clave, permitiendo al usuario final tomar decisiones informadas de manera eficiente. La validación de los datos mediante consultas MDX ha asegurado la precisión y coherencia entre los resultados visualizados y los datos extraídos del cubo multidimensional, garantizando la fiabilidad del informe. Asimismo, el diseño visual claro y profesional cumple con los estándares de visualización de datos, mejorando la experiencia del usuario. Finalmente, el proceso de desarrollo ha sido documentado detalladamente, asegurando la trazabilidad de las decisiones tomadas y el código utilizado para futuras referencias o mejoras.

7. Acceso al Repositorio

Toda la información adicional, incluyendo el proyecto y la documentación completa de este proyecto, está disponible en el repositorio de GitHub [1].

Referencias

- [1] Marta Cuevas. Power bi. <https://github.com/martacuevasr/PowerBI>, 2025. Accedido el 13 de enero de 2025.